

Introducción Desarrollo Web

Guía teórica y práctica completa sobre maquetación web moderna: Sintaxis, Selectores, Colores, Tipografía, Espaciados, Modelo de Caja, Posicionamiento, Flexbox, UI Design, CSS Grid y Responsive Web Design.

MÓDULO 3

CSS3: Sintaxis, Fundamentos, Estilos, Diagramación y Diseño de Interfaces

Introducción a CSS

¿Qué es CSS y cuál es su función?

CSS lenguaje de diseño que sirve para dar color, forma y estilo a las páginas web

- **Separación de Capas:** HTML se encarga de la estructura del contenido y CSS de la presentación visual.
- **Diseño y posición:** Organiza dónde van las cajas, imágenes y menús.
- **Diseño adaptativo:** Permite adaptar el sitio fácilmente a pantallas de celulares, tablets y computadoras.

Ventajas del Uso de CSS3

Proporciona un flujo de trabajo optimizado para diseñadores y desarrolladores web:

- **Reutilización y Consistencia:** Una sola regla CSS afecta a cientos de elementos HTML simultáneamente.
- **Mantenimiento Centralizado:** Al cambiar un parámetro en el archivo CSS se actualiza todo el sitio.
- **Eficiencia de Carga:** Las hojas de estilo externas son guardadas en caché por los navegadores.

El Rol de CSS en la Web (resumen)

CSS permite controlar aspectos de diseño web como los colores, las tipografías, los márgenes y otros aspectos relacionados con la maquetación web, separando el contenido de su presentación.



Mejora de la Experiencia de Usuario (UX): Establece contrastes adecuados, legibilidad, botones interactivos y estados visuales claros para guiarse fácilmente.



Adaptabilidad Multidispositivo: Permite que la misma estructura de información se adapte dinámicamente a pantallas de móviles, tablets y monitores.

Inclusión de CSS en HTML

Método Externo (Recomendado) :

Se crea un archivo separado con la extensión .css (por ejemplo, style.css).

Se vincula dentro de la sección <head> del documento HTML usando la etiqueta <link>.

1. Hoja de Estilo Externa (Recomendado)

Enlaza un archivo .css independiente en la etiqueta :

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

Permite mantener la separación absoluta entre estructura y estilos.

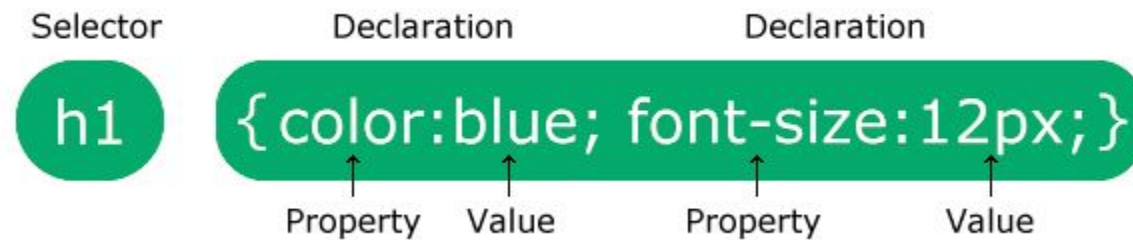
2. Interno

Métodos directos dentro del archivo HTML:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    body { background-color: lightblue; }
  </style>
</head>
```

Estructura de una Regla CSS

Una regla CSS consta de un selector y un bloque de declaración:



Ejemplo Práctico Explicado

Análisis de componentes individuales:

```
h1 {  
  font-size: 3.8rem;  
  color: #ffc107;  
  padding: 3.8rem;  
}
```

El selector `h1` captura a los elementos con esa clase y les aplica el bloque de propiedades.

Cada declaración termina con punto y coma (;) obligatoriamente.

Estructura de una Regla CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Introducción al Desarrollo Web</title>
  <link rel="preload" href="css/style2.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/style2.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Introducción al Desarrollo Web</h1>
  </header>

  <main>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Natus, saepe, assumenda eum
      et id officiis, at earum qui illum voluptatibus excepturi quae labore doloribus fugiat.
      Officiis error vitae maiores aliquid?</p>
  </main>
  <h2>Prueba Herencia </h2>
</body>
</html>
```

```
h1 {
  font-size: 3.8rem;
  color: #ffc107;
  padding: 3.8rem;
  text-align: center;
}

p {
  text-align: center;
  color: red;
  font-size: 7rem;
  font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
}
```



Introducción al Desarrollo Web

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipisicing elit. Natus, saepe, assumenda
eum et id officiis, at earum qui illum
voluptatibus excepturi quae labore
doloribus fugiat. Officiis error vitae
maiores aliquid?

Principios de Cascada y Herencia

La Regla de Cascada

CSS significa *Cascading Style Sheets*. Cuando se declaran dos reglas idénticas para el mismo elemento, el navegador aplica la última escrita de arriba a abajo:

El Concepto de Herencia

Los elementos hijos heredan automáticamente ciertas propiedades tipográficas de sus padres. Propiedades que se heredan: Las relacionadas con el texto (como color, font-family, font-size, text-align) pasan de padres a hijos por defecto.

```
h1 {  
  font-size: 3.8rem;  
  color: ■ #ffc107;  
  padding: 3.8rem;  
  text-align: center;  
  color: □ black; /*EL NAVEGADOR APLICARA ESTA REGLA*/  
}  
  
p{  
  text-align: center;  
  color: ■ red;  
  font-size: 7rem;  
  font-family: 'Courier New', Courier, monospace;  
  color: ■ green;  
  font-size: 3.8rem; /*EL NAVEGADOR APLICARA ESTA REGLA*/  
}  
  
body {  
  color: ■ #07ff13 ;  
  text-align: center;  
  font-size: 7rem;  
}
```

Introducción al Desarrollo Web

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Natus, saepe, assumenda eum et id officiis, at earum qui illum voluptatibus excepturi quae labore doloribus fugiat. Officiis error vitae maiores aliquid?

Prueba Herencia

Los elementos h1 y p no lo usan porque ya tienen sus propios tamaños definidos explícitamente, lo que rompe la herencia en esa propiedad.

Sobreescritura y Comentarios



Uso de Comentarios y Sobreescritura

Los comentarios no son procesados por el navegador y sirven para documentar el código:

Selectores Básicos en CSS

1. Selector de Etiqueta o Elemento

Selecciona todos los elementos HTML correspondientes a ese nombre de etiqueta:

```
h1{
  color: red;
  font-size: large;
}

p{
  font-size: 30px;
}
```

Es global e impacta a cada etiqueta del documento.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Selectores</title>
  <link rel="preload" href="css/selectores.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/selectores.css">
</head>
<body>

  <h1>Selector Etiqueta</h1>

  <h2 class="ejemplo-clase"> Selector de clase</h2>
  <h2 id="ejemplo-id"> Selector id</h2>

  <p class="ejemplo-clase">Reutilizacion de clase</p>

</body>
</html>
```

2. Clase (.) y 3. ID (#)

- De Clase (.ejemplo-clase):
Selecciona los elementos que tengan el atributo class="ejemplo-clase". Es reutilizable.
- De ID (#ejemplo-id): Selecciona el único elemento con el atributo id="ejemplo-id". Tiene una especificidad muy alta.

```
.ejemplo-clase{
  color: blue;
}

#ejemplo-id{
  color: brown;
}
```

Selector Etiqueta

Selector de clase

Selector id

Reutilizacion de clase

Selectores por Atributo

Selección por Atributo Exacto

Permite estilizar elementos analizando los atributos HTML:

```
<label for="">Mensaje</label>  
<input type="text">
```

Presencia o valor ([type="text"]): Selecciona elementos basándose en la existencia o el valor exacto de un atributo.

```
input[type="text"]{  
  background-color: ■ aquamarine;  
  border: 1px solid ■ red;  
  border-radius: 2px;  
}
```

Selector Etiqueta

Selector de clase

Selector id

Reutilizacion de clase

Mensaje

Pseudoclases de Interacción

Estados de Interacción

Permiten aplicar estilos ante la acción del usuario:

```
<body>

  <h1>Selector Etiqueta</h1>

  <h2 class="ejemplo-clase"> Selector de clase</h2>
  <h2 id="ejemplo-id"> Selector id</h2>

  <p class="ejemplo-clase">Reutilizacion de clase</p>

  <label for="">Mensaje</label>
  <input type="text">

  <button class="btn">
    enviar
  </button>

</body>
```

```
.btn:hover{ /*Al pasar el cursor por encima se volvera a mayusculas el texto*/
  text-transform: uppercase;
}

.btn:active{ /*Al hacer click sobre el elemento*/
  color: ■rgb(255, 247, 0);
  background-color: ■blue;
}
```

Mensaje

Mensaje

Mensaje

Pseudoclases Estructurales

Estas seleccionan elementos basándose en su posición exacta dentro de un contenedor padre. Son ideales para crear tablas o listas con filas alternas de diferentes colores.

```
<header>
  <nav class="">
    <a href="#">Inicio</a>
    <a href="#">Nosotros</a>
    <a href="#">Clientes</a>
    <a href="#">Contacto</a>
  </nav>
</header>
```

```
.navegacion-principal a:nth-child(2) { /*modifica el que esta en la posicion 2*/
  background-color: #ffc107; /* Color amarillo */
  font-weight: bold;
}

.navegacion-principal a:nth-child(even) {
  background-color: green; /* Aplica al segundo y cuarto elemento */
}

.navegacion-principal a:nth-child(odd) {
  background-color: pink; /* Aplica al primero y tercer elemento */
}
```

Inicio Nosotros Clientes Contacto

Inicio Nosotros Clientes Contacto

Modelos de Color en CSS

Nombres, Hexadecimal y RGB

Formatos estándar aceptados por navegadores:

```
:root {  
  /*propiedades*/  
  --blanco: ■ #ffffff; /*Hexadecimal*/  
  --oscuro: ■ black; /*Por Nombre*/  
  --primario: ■ rgb(2,132,199); /*Funcion RGB*/  
  --fuente-principal: 3.8rem;  
}
```

[HTML Color Codes](#)



FORMAS DE DEFINIR COLORES EN CSS



NOMBRES CLAVE (Keywords)

Nombre estándar reconocido.

color: style="color: #555;"> tomato;



TOMATO



HEXADECIMAL (HEX)

Formato de base hexadecimal estándar.

color: style="color: #555;"> #ff6347;



#FF6347



RGB

Mezcla exacta de canales.

color: style="color: #555;"> rgb(255, 99, 71);



RGB(255, 99, 71)



RGBA (Con Opacidad)

Mezcla de canales con opacidad.

color: style="color: #555;"> rgba(255, 99, 71, 0.8);



RGBA(255, 99, 71, 0.8)



HSL

Basado en matiz, saturación y brillo.

color: style="color: #555;"> hsl(9, 100%, 64%);



HSL(9, 100%, 64%)

Propiedades Tipográficas

En CSS, el manejo de fuentes te permite definir la tipografía, el tamaño, el grosor y el estilo del texto en tu sitio web.

Para lograrlo, se utilizan propiedades específicas que controlan cada aspecto visual de las letras.

- La Propiedad Principal: `font-family` Esta propiedad define qué tipografía se aplicará al texto. Se recomienda usar una lista de fuentes de respaldo (fallback) separadas por comas, terminando siempre con una familia genérica.

```
p{  
  font-size: 30px;  
  font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif;  
  /* Si el navegador no tiene 'Roboto', buscará 'Arial', y si no, usará la sans-serif del sistema */  
}
```

Propiedades Tipográficas

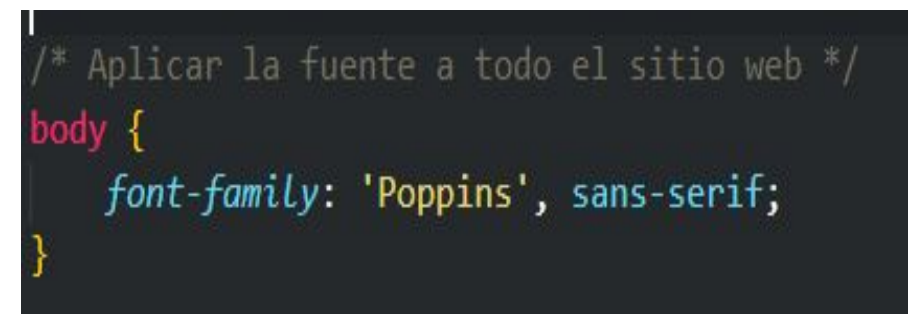
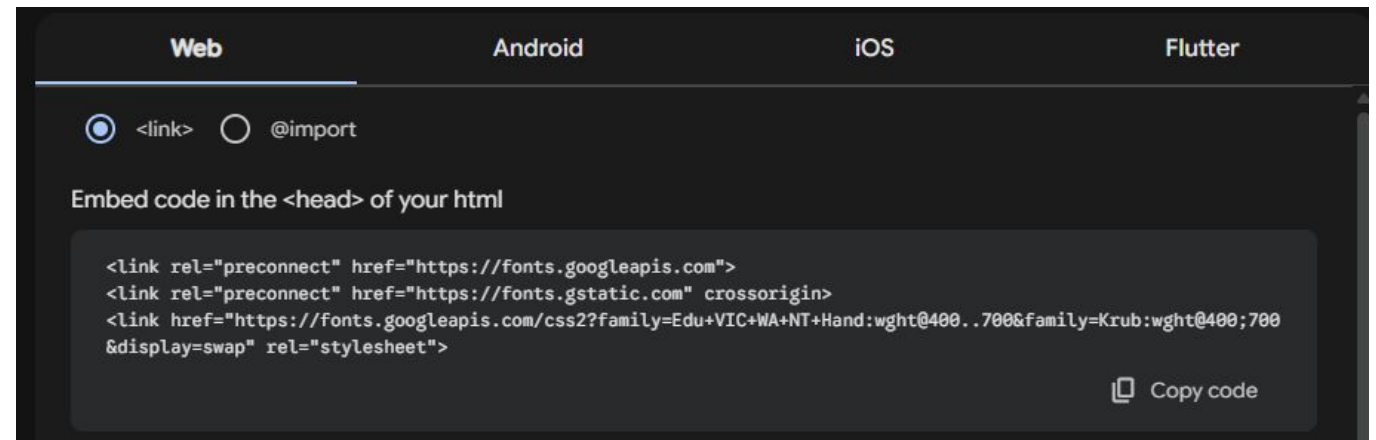
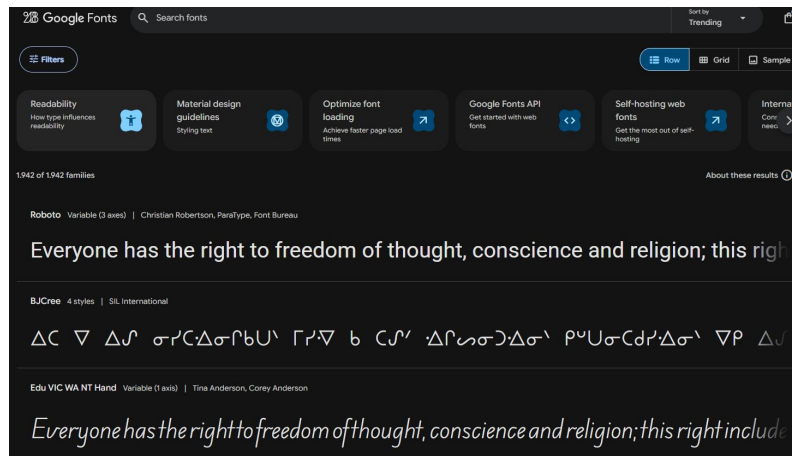
Importar fuentes desde [Google Fonts](#)

Paso 1: Seleccionar la fuente en Google Fonts

Paso 2: Copiar el código del panel lateral

Paso 3: Pegar el código en tu archivo HTML

Paso 4: Aplicar la fuente en tu archivo CSS



Unidades: px, rem, em y %

1. Píxeles (px) vs 2. rem (Recomendado)

Comparación entre unidades fijas y relativas al elemento raíz:

- **px:** Unidad absoluta fija. Dificulta la accesibilidad cuando el usuario cambia el tamaño de letra del navegador.
- **rem (Root EM):** Relativo al tamaño tipográfico del (1rem = 16px por defecto). Estándar moderno.

3. em y 4. Porcentaje (%)

Unidades relativas al contexto del elemento padre:

- **em:** Relativo al font-size del padre directo (puede acumularse en componentes anidados).
- **%:** Relativo al tamaño actual de la caja o contenedor padre.

Espaciados: Padding y Margin

Son las dos propiedades fundamentales del modelo de caja para empujar elementos.

Padding (Relleno Interno)

Espacio transparente ubicado dentro de la caja, entre el contenido y el borde:

```
/* Relleno interno */  
padding-top: 10px;  
padding-right: 20px;  
padding-bottom: 10px;  
padding-left: 20px;
```

Margin (Margen Externo)

Espacio de separación que separa a la caja actual de sus elementos vecinos:

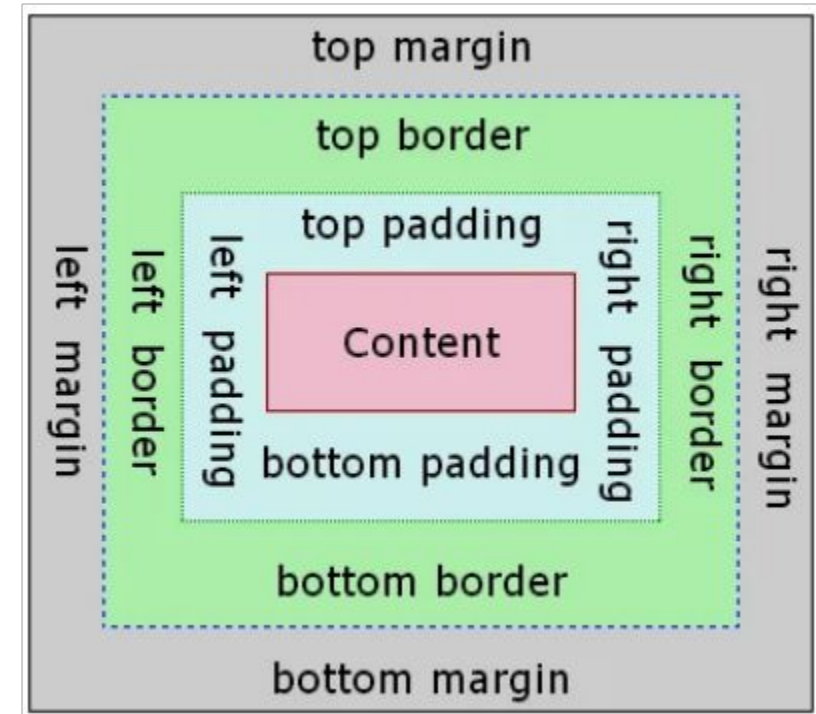
```
/* Sintaxis abreviada (Arriba Derecha Abajo Izquierda) */  
padding: 10px 20px 10px 20px;  
  
/* Centrado horizontal automático */  
margin: 0 auto;
```

El Modelo de Caja (Box Model)

Las 4 Capas Concéntricas

Todo elemento en CSS se renderiza en pantalla como un rectángulo delimitado por 4 capas:

1. **Content:** Área central donde reside el texto o imagen.
2. **Padding:** Espacio transparente que rodea al contenido.
3. **Border:** Línea perimetral que envuelve relleno y contenido.
4. **Margin:** Espacio externo que separa al elemento de otros.



El Modelo de Caja (Box Model) – Ejemplo

```
<body>
  <header>
    <nav class="navegacion-principal">
      <a href="#">Inicio</a>
      <a href="#">Nosotros</a>
      <a href="#">Clientes</a>
      <a href="#">Contacto</a>
    </nav>
  </header>
  <main>

    <div class="caja-externa">
      <div class="mi-caja">Contenido de la caja</div>
    </div>

    <div>
      <h1>Selector Etiqueta</h1>

      <h2 class="ejemplo-clase"> Selector de clase</h2>
      <h2 id="ejemplo-id"> Selector id</h2>

      <p class="ejemplo-clase">Reutilizacion de clase</p>

      <label for="">Mensaje</label>
      <input type="text">

      <button class="btn">
        enviar
      </button>
    </div>
  </main>
</body>
```

[Inicio](#) [Nosotros](#) [Clientes](#) [Contacto](#)

Contenido de la caja

Selector Etiqueta

Selector de clase

Selector id

```
.caja-externa {
  background-color: #0638dd;
  padding: 10px;
}

/* La caja principal donde aplicamos los espaciadores */
.mi-caja {
  background-color: #ff6347; /* Color tomate de fondo */
  color: rgba(209, 244, 12, 0.991);
  border: 5px solid hsl(0, 67%, 99%); /* Borde gris claro */

  /* 1. ESPACIO INTERNO: Separa el texto blanco del borde oscuro */
  padding: 20px;

  /* 2. ESPACIO EXTERNO: Empuja la caja lejos de los bordes grises de afuera */
  margin: 40px;
}
```

Content-Box vs Border-Box

La diferencia principal entre content-box y border-box radica en cómo calcula el navegador el ancho (width) y el alto (height) total de un elemento cuando le añades rellenos (padding) y bordes (border). Esta propiedad se controla mediante la directiva box-sizing.

1. content-box (Predeterminado Antiguo)

El ancho (`width`) aplica solo al contenido. Padding y borde se le **suman** al tamaño:

```
div {  
  width: 200px;  
  padding: 20px; /* +40px totales */  
  border: 10px solid; /* +20px totales */  
}  
/* Ancho final ocupado = 260px */
```

2. border-box (Recomendado)

El ancho (`width`) incluye relleno y borde dentro del tamaño especificado:

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
}  
div {  
  width: 200px; /* Mide exactamente 200px */  
}
```

Como content-box vuelve muy difícil maquetar un sitio web sin que los elementos se rompan o desborden, el 99% de los desarrolladores añade esta regla al inicio de su archivo CSS para forzar a todo el sitio a usar border-box:

```
html {  
  font-size: 62.5%;  
  box-sizing: border-box;  
}  
  
*,  
*:before,  
*:after {  
  box-sizing: inherit;  
}
```

Flujo Normal y Posición Relative

1. position: static (Flujo Normal)

Es la posición por defecto. Los elementos se posicionan siguiendo el orden natural del HTML y no responden a propiedades `top`, `bottom`, `left` o `right`.

2. position: relative

Desplaza al elemento en relación con su propia posición original sin alterar el espacio reservado para él en el flujo:

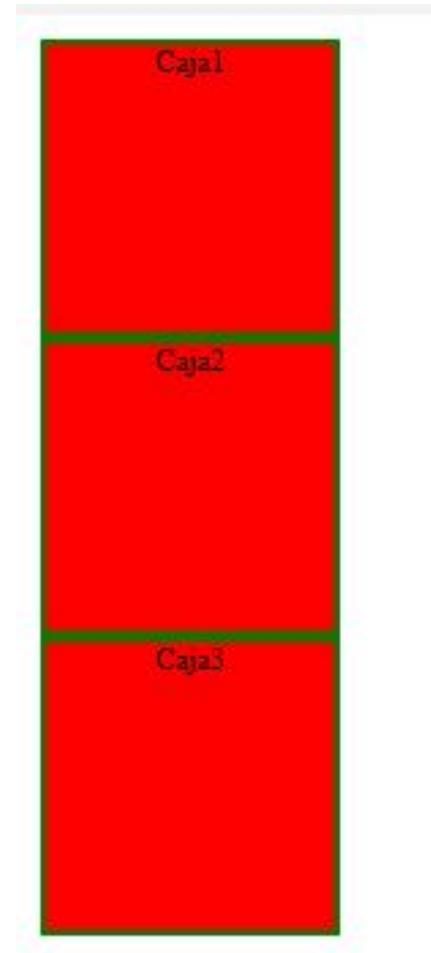
```
.caja {  
  position: relative;  
  top: 10px; /* Se mueve 10px hacia abajo */  
  left: 20px; /* Se mueve 20px hacia la derecha */  
}
```

Flujo Normal y Posición Relative

1. position: static (Flujo Normal)

Es la posición por defecto. Los elementos se posicionan siguiendo el orden natural del HTML y no responden a propiedades `top`, `bottom`, `left` o `right`.

```
<body>
  <div class="rojo">Caja1</div>
  <div id="movido" class="rojo">Caja2</div>
  <div class="rojo">Caja3</div>
</body>
```



```
html {
  font-size: 62.5%;
  box-sizing: border-box;
}

*,
*:before,
*:after {
  box-sizing: inherit;
}

.rojo{
  height: 100px;
  width: 100px;
  background-color: red;
  border: 2px solid green;
  text-align: center;
}

#movido{
  left: 100px; /*NO LO TENDRA EN CUENTA*/
  top: 200px; /*NO LO TENDRA EN CUENTA*/
  text-align: center;
}
```


Posición Relative

- Qué hace: Mueve un elemento en relación con su lugar original en la pantalla.
- Flujo de la página: El espacio original del elemento sigue reservado, por lo que los demás elementos no se mueven para ocupar su hueco.
- Uso con coordenadas: Se usan propiedades como top, bottom, left y right para desplazarlo desde donde debía estar.

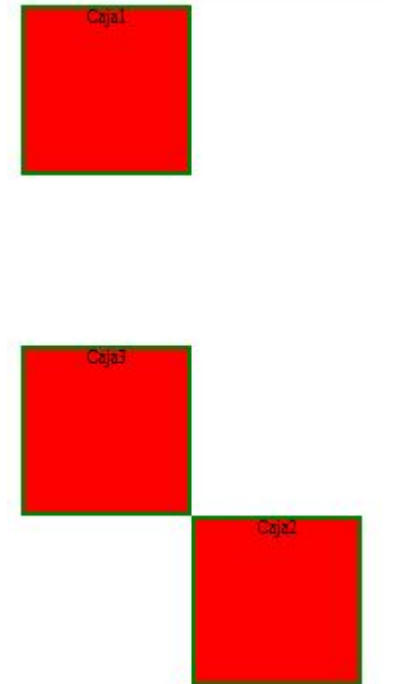
2. position: relative

Desplaza al elemento en relación con su propia posición original sin alterar el espacio reservado para él en el flujo:

```
<body>
  <div class="rojo">Caja1</div>
  <div id="movido" class="rojo">Caja2</div>
  <div class="rojo">Caja3</div>
</body>
```

```
.rojo{
  height: 100px;
  width: 100px;
  background-color: red;
  border: 2px green solid;
  text-align: center;
}

#movido{
  position: relative;
  left: 100px; |
  top: 200px;
  text-align: center;
}
```

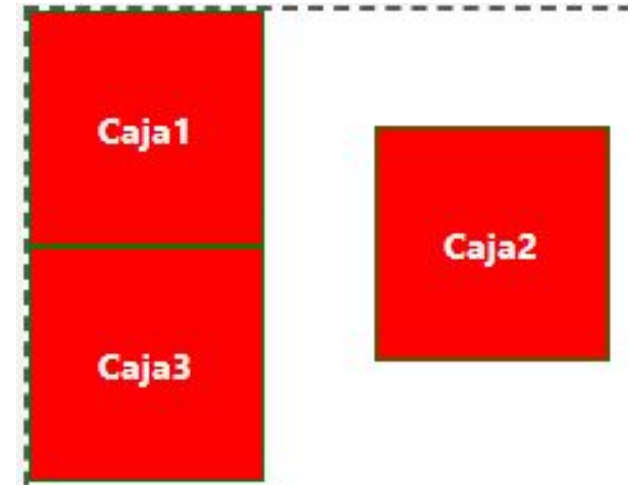


Posicion Absolute

- Qué hace: Saca al elemento por completo del flujo normal de la página, de modo que ya no reserva espacio para él.
- Punto de referencia: Se ubica según su ancestro (padre) más cercano que tenga una posición distinta a static (como relative, absolute o fixed). Si no encuentra ninguno, toma como referencia toda la pantalla.
- Flujo de la página: Los demás elementos ignoran su presencia y pueden pasar por debajo o por encima de él.

3. position: absolute

```
/* Caja con posicionamiento absoluto */  
#movido {  
    position: absolute;  
    top: 200px;  
    left: 100px;  
}
```



Ejemplo Tarjeta de Oferta

```
<body>

<div class="tarjeta-oferta">

  <span class="insignia-descuento">30% OFF</span>
  
  <h4 class="nombre-producto">Camiseta Boca Junior</h4>
  <h2 class="precio-original">$100.00</h2>
  <button class="btn-comprar">Comprar Ahora</button>
</div>

</body>
```



```
body {
  background-color: #f1f5f9;
}

.tarjeta-oferta {
  position: relative;
  width: 260px;
  background-color: #ffffff;
  border-radius: 12px;
  padding: 16px;
}

.insignia-descuento {
  position: absolute;
  top: 12px;
  left: 12px;
  background-color: #ef4444;
  /* Rojo llamativo */
  color: #ffffff;
  font-size: 11px;
  font-weight: bold;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 20px;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(239, 68, 68, 0.4); /* Añade sombras */
  text-transform: uppercase;
}

.imagen-producto {
  width: 120px;
  height: 120px;
  border-radius: 8px;
  margin-top: 10px;
  margin-bottom: 12px;
  position: relative;
  top: 12px;
  left: 62px;
}

.nombre-producto {
  font-size: 16px;
  color: #1e293b;
  margin: 0 0 8px 0;
  text-align: center;
}

.contenedor-precios {
  margin-bottom: 14px;
}

.precio-original {
  font-size: 13px;
  color: #94a3b8;
  text-align: center;
}

.btn-comprar {
  width: 100%;
  background-color: #2563eb;
  color: #ffffff;
  border: none;
  padding: 10px;
  border-radius: 6px;
  font-size: 13px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s;
}

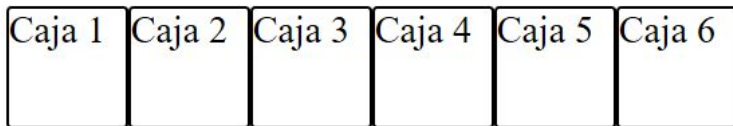
.btn-comprar:hover {
  background-color: #1d4ed8;
}
```

Fundamentos de Flexbox

Flexbox es una forma de organizar elementos en filas o columnas. Estos elementos se adaptarán (es decir, se expandirán o contraerán) según ciertas reglas que puedes definir

```
<body>

  <div class="contenedor">
    <div class="caja">Caja 1</div>
    <div class="caja">Caja 2</div>
    <div class="caja">Caja 3</div>
    <div class="caja">Caja 4</div>
    <div class="caja">Caja 5</div>
    <div class="caja">Caja 6</div>
  </div>
</body>
```



Por defecto se organizan en filas pero se puede cambiar esto con la propiedad `flex-direction: row;` || `flex-direction: column;`

```
.contenedor{
  display: flex; /*SE CONVIERTE EN UN CONTENEDOR FLEXIBLE
                 Los hijos directos pasan a ser elementos flexibles.*/
}

.caja{
  height: 50px;
  width: 50px;
  border-radius: 2px;
  border: 1px solid black;
  background-color: #ccc;
}
```

Dirección de Eje (flex-direction)

Opciones de dirección disponibles:

- row: De izquierda a derecha (por defecto).
- row-reverse: De derecha a izquierda.
- column: De arriba hacia abajo.
- column-reverse: De abajo hacia arriba.

Fundamentos de Flexbox

Flexbox es una forma de organizar elementos en filas o columnas. Estos elementos se adaptarán (es decir, se expandirán o contraerán) según ciertas reglas que puedes definir

Caja 1

Caja 2

Caja 3

Caja 4

Caja 5

Caja 6

Dirección de Eje (flex-direction)

Opciones de dirección disponibles:

- row: De izquierda a derecha (por defecto).
- row-reverse: De derecha a izquierda.
- column: De arriba hacia abajo.
- column-reverse: De abajo hacia arriba.

```
.contenedor{  
  display: flex; /*SE CONVIERTE EN UN CONTENEDOR FLEXIBLE  
                Los hijos directos pasan a ser elementos flexibles. */  
  flex-direction: column;  
}
```

Alineación en Eje Principal

Distribución con justify-content

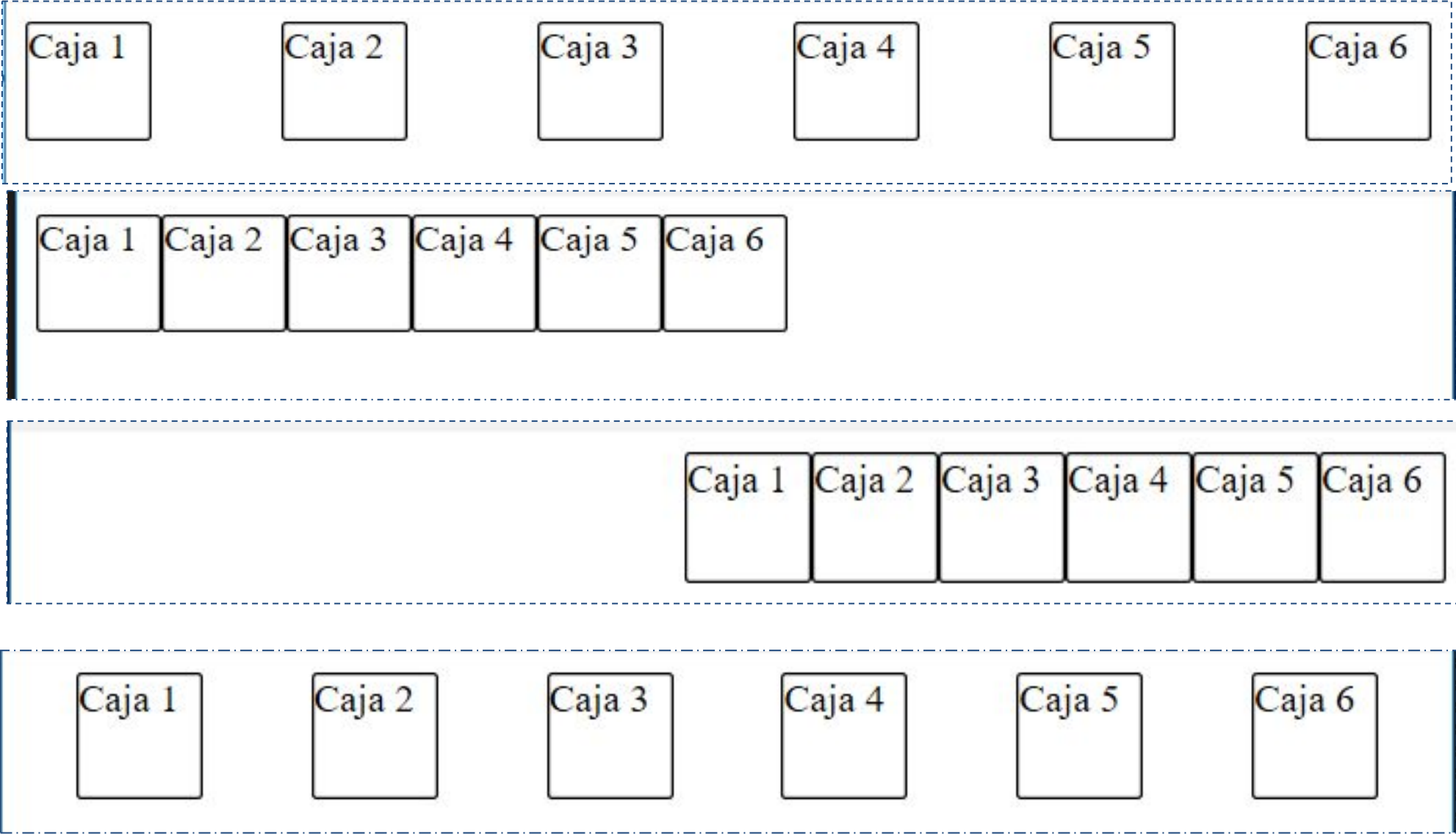
Controla cómo se distribuyen los elementos a lo largo del eje principal (Main Axis):

Valores Principales de justify-content

- flex-start: Agrupa al inicio del eje.
- flex-end: Agrupa al final del eje.
- center: Centra los elementos.
- space-between: Espacio máximo entre ítems.
- space-around: Espacio uniforme alrededor.

```
.contenedor{  
  display: flex; /*SE CONVIERTE EN UN CONTENEDOR FLEXIBLE  
  | | | | Los hijos directos pasan a ser elementos flexibles. */  
  flex-direction: row;  
  justify-content: space-between;  
}
```

Alineación en Eje Principal - Ejemplos



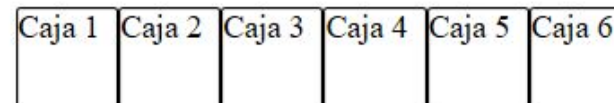
Alineación en Eje Cruzado

Alineación con align-items

Alinea elementos perpendiculares al eje principal (Cross Axis):

Valores Principales de align-items

- stretch: Estira los elementos para llenar (por defecto).
- center: Centra verticalmente los elementos.
- flex-start: Alinea en el borde superior.
- flex-end: Alinea en el borde inferior.



```
.contenedor{  
  
  height: 400px;  
  display: flex; /*SE CONVIERTE EN UN CONTENEDOR FLEXIBLE  
  | | | | | Los hijos directos pasan a ser elementos flexibles. */  
  justify-content: center; /*ORDENA SOBRE EL EJE PRINCIPAL */  
  align-items: center; /*Esta propiedad trabaja sobre el eje cruzado. Si es row se alinea verticalmente (column)*/  
  
}
```

Flex-wrap

Por defecto, Flexbox intenta mantener todo en una sola línea.

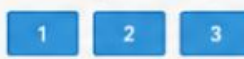
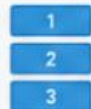
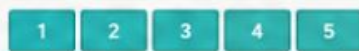
```
.contenedor {  
    display: flex;  
    flex-wrap: wrap; /*con wrap permite que se vayan ubicando abajo los elementos*/  
}
```

```
<body>  
    <div class="contenedor">  
        <div class="caja">Caja 1</div>  
        <div class="caja">Caja 2</div>  
        <div class="caja">Caja 3</div>  
        <div class="caja">Caja 4</div>  
        <div class="caja">Caja 5</div>  
        <div class="caja">Caja 6</div>  
        <div class="caja">Caja 7</div>  
        <div class="caja">Caja 8</div>  
        <div class="caja">Caja 9</div>  
    </div>  
</body>
```

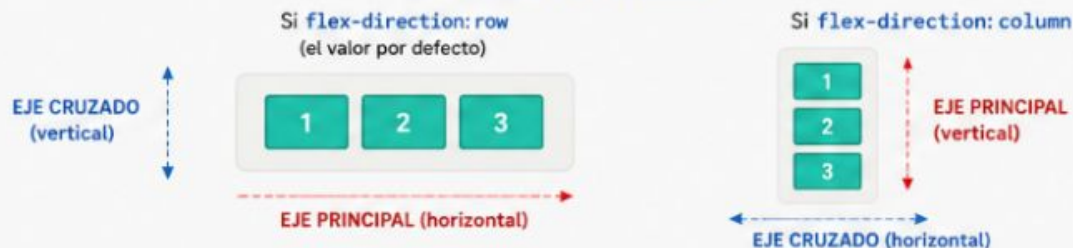
Caja 1	Caja 2	Caja 3	Caja 4	Caja 5
Caja 6	Caja 7	Caja 8	Caja 9	

FLEXBOX: 6 PROPIEDADES CLAVE

Resumen rápido para organizar elementos en CSS

PROPIEDAD	¿PARA QUÉ SIRVE?	EJEMPLO DE CÓDIGO	EJEMPLO VISUAL
1. display: flex	Activa Flexbox en el contenedor.	<pre>.contenedor { display: flex; }</pre>	 → Los elementos hijos se ponen en fila.
2. flex-direction	Define la dirección del eje principal.	<pre>.contenedor { flex-direction: row; /* o column */ }</pre>	row (por defecto)  column 
3. justify-content	Distribuye los elementos sobre el eje principal.	<pre>.contenedor { justify-content: center; }</pre>	Valores más usados: flex-start center flex-end space-between space-around 
4. align-items	Alinea los elementos sobre el eje cruzado (de forma vertical si estamos en fila).	<pre>.contenedor { align-items: center; }</pre>	Valores más usados: flex-start center flex-end stretch (por defecto) 
5. gap	Agrega separación entre los elementos.	<pre>.contenedor { gap: 20px; }</pre>	
6. flex-wrap	Permite que los elementos bajen a la siguiente línea si no hay espacio.	<pre>.contenedor { flex-wrap: wrap; }</pre>	nowrap (por defecto)  wrap 

LOS 2 EJES EN FLEXBOX



RECORDÁ SIEMPRE:

- **justify-content** → actúa sobre el **EJE PRINCIPAL**
- **align-items** → actúa sobre el **EJE CRUZADO**



TIP EXTRA:

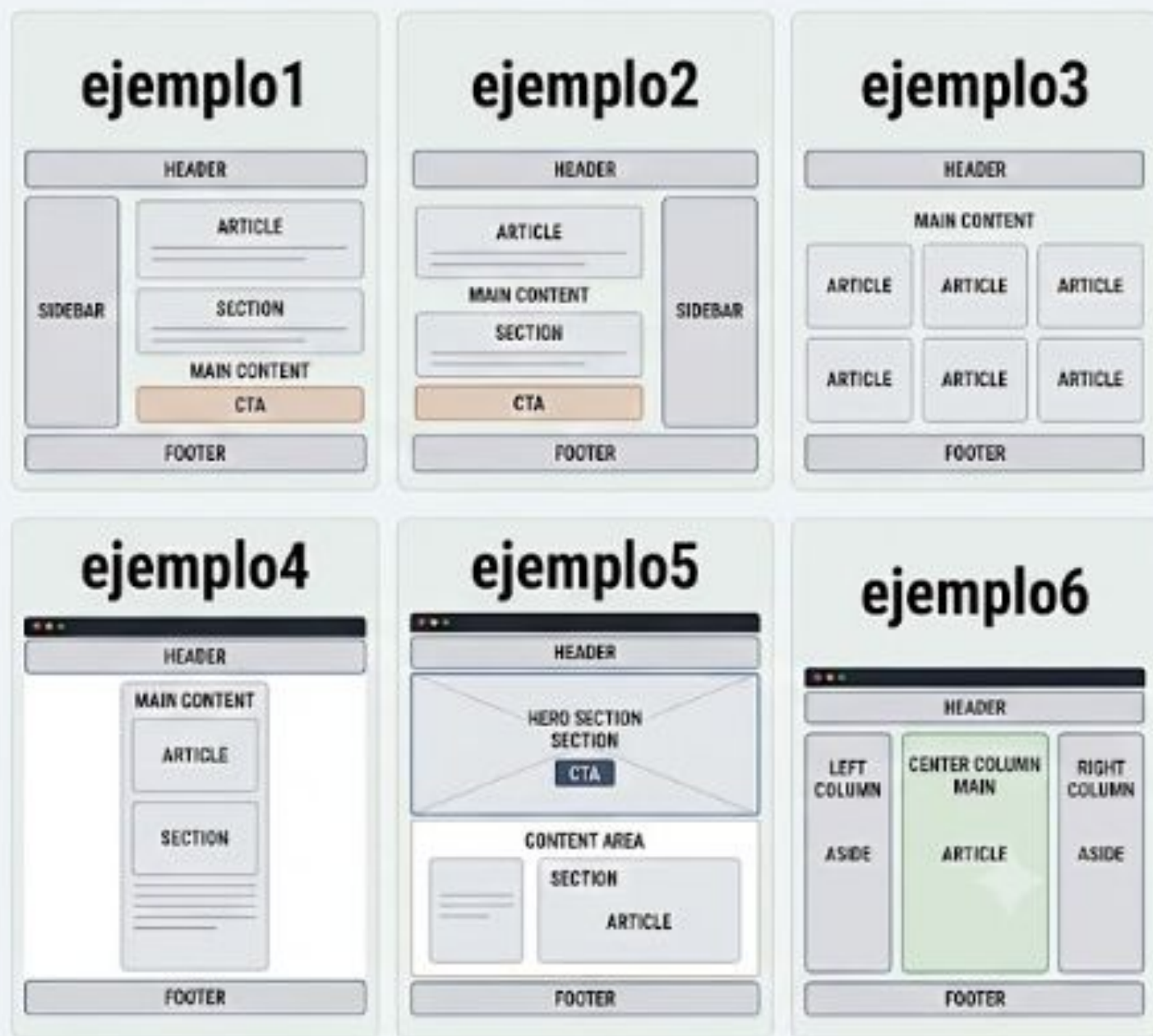
Podés combinar estas propiedades para crear layouts flexibles y responsive de forma sencilla.

ESTRUCTURA DE REFERENCIA

Ejemplo conceptual de layout web HTML semántico



GALERÍA DE VARIACIONES DE LAYOUT



¿Preguntas o Dudas?